

1. Um processo NÃO inclui:
 - a. O código de programa (program code) que também é designado por text section
 - b. Heap contendo memória dinamicamente atribuída durante a sua execução
 - c. Stack contendo dados temporários, como parâmetros de funções, endereços de retorno, variáveis locais
 - d. A atividade corrente, incluindo o program counter, processador, registos
 - e.** Código armazenado exclusivamente em memória secundária (SSD, p.ex.) a ser executado no processador
 - f. Data section contendo variáveis globais
2. O que é o PCB?
 - a.** Process Control Block
 - b. Process Concurrency Block
 - c. Process Calling Base
3. O algoritmo de substituição de páginas WSClock utiliza, entre outras informações, os bits M/modified e P/present-absent.
 - a.** Verdadeiro
 - b.** Falso
4. O sistema de memória virtual dos processadores (CPUs) da Intel até à versão x86- 32 utilizavam apenas segmentação de memória, e não paginação que é utilizada nos CPUs x86 64.
 - a. Verdadeiro
 - b.** Falso
5. Na sequência de acontecimentos apresentada na aula, do exemplo do spooler de uma impressora. relacionados com as Race Conditions, e pressupondo que o Processo A efetua o processo de impressão em primeiro lugar, qual dos dois processos vai perder os seus dados na spooler e, por conseguinte, nunca vai ver o seu pedido atendido?
 - a. O Processo A
 - b. Nenhum dos processos perde a impressão
 - c.** Os dois processos perdem a impressão
 - d.** O Processo B
 - e. Depende se a impressora estiver ligada ou não
6. Quando é que um programa de bootstrap é carregado?
 - a.** quando o browser bloqueia numa página web
 - b. quando é necessária mais memória disponível para executar um programa
 - c. quando o computador se desliga (shutdown)
 - d. quando o computador está lento
 - e.** quando o computador arranca ou é reinicializado
7. Um processo partilha habitualmente uma zona de memória entre a heap e a stack
 - a.** Verdadeiro
 - b.** Falso

8. Qual dessas instruções deveria ser permitida apenas em kernel mode?
- a. Ler a hora do dia no relógio do sistema
 - b. Acertar a hora do dia no relógio do sistema
 - c. Desabilitar todas as interrupções
 - d. Mudar o mapeamento de memória
9. O algoritmo PFF (Page Fault Frequency) apenas controla o tamanho do conjunto alocado e não das páginas em memória que devem ser substituídas
- a. Verdadeiro
 - b. Falso
10. Nas Políticas de Alocamento de Memória, a Local funciona melhor do que a Global
- a. Verdadeiro
 - b. Falso
11. Num sistema multiprogramado, pode ser vantajosa a partilha de páginas entre processos, uma vez que vários utilizadores podem estar a (...) mesmo programa simultaneamente.
- Nesse contexto, é mais seguro partilhar páginas de program text do que data pages.
- a. Verdadeiro
 - b. Falso
12. Dos algoritmos de substituição de páginas, o algoritmo de Aging é considerado um dos dois melhores algoritmos, que dão bom desempenho de paginação e podem ser implementados eficientemente.
- a. Verdadeiro
 - b. Falso
13. O que significa a sigla TLB?
- a. Translation Lookaside Buffers
 - b. Task Light Binary
 - c. Table Link Bytes
 - d. Translation Lookup Buffers
14. Qual é a designação que se dá a um programa que causa uma page fault a cada poucas instruções?
- a. blocking
 - b. aging
 - c. missing
 - d. thrashing
15. O algoritmo de substituição de páginas WSClock utiliza entre outras informações os bits M/modified e P/present-absent
- a. Verdadeiro
 - b. Falso

16. A partilha de páginas em memória pode envolver libraries.

Indique a designação de um exemplo de libraries partilhadas em Windows:

- a. SWL (Shared Windows Libraries)
- b. SLL (Shared Dynamic Libraries)
- c. DLL (Dynamic Link Libraries)**
- d. DSL (Dynamic Shared Libraries)

17. Na solução para a exclusão mútua com Busy Waiting em estrita alternância, todos os requisitos para evitar race conditions são assegurados?

- a. Nenhum é assegurado
- b. Não**
- c. Sim
- d. Apenas alguns

18. Faça uma correspondência entre os tipos de SOs e aplicações de cada um destes sistemas:

SO de tempo real	Programação de um gravador de DVDs ▾
SO servidor	Programação de um gravador de DVDs ▾
SO multiprocessador	Programação de um gravador de DVDs ▾
SO computacional pessoal	Programação de um gravador de DVDs ▾
SO embebido	Programação de um gravador de DVDs ▾
SO mainframe	Programação de um gravador de DVDs ▾

19. O que é um processo?

- a. Nenhuma das anteriores
- b. é m problema legal
- c. é um conjunto de procedimentos de uma organização
- d. é um programa em execução**
- e. é um dossier com os dados de alunas/os

20. O algoritmo de substituição de páginas WSClock utiliza entre outras informações os bits (...)

- a. Verdadeiro
- b. Falso

21. Distinga entre interface CLI e GUI

Exemplifique cada uma delas

22. Na page table entry apresentada, indique o que significa o bit M/Modified a 1

- a. A página foi modificada na área de swapping
- b. A página foi modificada na memória física
- c. A página foi modificada na memória virtual
- d. A página foi modificada antes de ser carregada para a memória física

23. Na gestão de memória podem ser utilizados dois métodos: bitmaps e linked lists

- a. Verdadeiro**

b. Falso

24. Dos algoritmos de scheduling de tempo real, qual a categoria que não admite falha de prazos sob pena de exclusão (?)

- a. Aperiodic
- b. Soft real time
- ☒ c. Hard real time
- d. Periodic

25. (escolha múltipla) Uma thread contém:

- a. Um pcb
- ☒ b. Um estado de execução (a correr, preparado, ...)
- ☒ c. Uma stack de execução
- ☒ d. Acesso à memória e recursos do seu processo (todas as threads de um processo partilham essa informação)
- e. Várias threads a correr
- f. Um espaço de endereçamento próprio

26. Um processo possui dois elementos essenciais:

- ☒ a. Espaço de endereçamento e código executável
- ☒ b. Código de programa e conjunto de dados associado a esse código
- c. Espaço de memória de massa e processador atribuído

27. (escolha múltipla) Indique 5 funcionalidades de SOs:

- a. Navegação na web
- ☒ b. Ficheiros
- ☒ c. Dispositivos de I/O
- d. Visualizar vídeos
- ☒ e. Sistemas distribuídos e redes
- ☒ f. Gestão de memória
- ☒ g. Concorrência
- h. Processamento de texto

28. (escolha múltipla) Relativamente aos objetivos dos algoritmos de scheduling, faça corresponder as características de algoritmos i(?) propriedades:

- a. Tempo de resposta – responde a pedidos rápido
- b. Cumprimento de prazos – evita a perda de dados
- c. Previsibilidade – Evita degradação do serviço
- d. Desempenho – maximizar os jobs por hora
- e. Proporcionalidade – dá o que os utilizadores esperam

29. Decisões de scheduling da CPU podem ter lugar quando um processo:

1. comuta de running para um estado de waiting
2. comuta de running para um estado de ready
3. comuta de um estado de waiting para ready
4. termina

(escolha múltipla) Quais das decisões de scheduling são preemptivas?

- a. 3. comuta de um estado de waiting para ready
- b. 2. comuta de running para um estado de ready
- c. 4. termina
- d. 1. comuta de running para um estado de waiting

30. (escolha múltipla) Num diagrama de estados de scheduling do processador em três níveis, identifiquei de que níveis se trata.

- a. Ready Suspended
- b. Interrupt
- c. Terminate
- d. Running
- e. Blocked or Waiting
- f. Unblock
- g. Ready
- h. Preempt

31. (escolha múltipla) Nas Regiões Críticas, que requisitos tem de ser cumpridos para evitar race conditions?

- a. Nenhum processo poderá ter que esperar eternamente para entrar na sua região crítica
- b. Não podem ser feitas nenhuma suposições relativamente às velocidades e o número de CPUs
- c. Nenhum processo a correr dentro de sua região crítica pode bloquear outros processos
- d. Nenhum processo a correr fora de sua região crítica pode bloquear outros processos
- e. Não mais do que dois processos podem encontrar-se na região crítica simultaneamente

32. No scheduling de sistemas interativos, o Round-Robin é um dos mais conhecidos. Por que outro nome é conhecido?

- a. Time slicing
- b. Prioritário
- c. FCFS
- d. Rotação
- e. Fair

33. (escolha múltipla) Indique algumas vantagens das threads:
- a. Um processo com uma thread é mais rápido que um processo normal
 - ☒ b. Num processo com várias threads, multitarefas da aplicação podem ser executadas separadamente
 - ☒ c. Com threads pode-se simplificar o código e melhorar a performance e eficiência
 - d. Quando um processo bloqueia, se possuir várias threads elas podem continuar a processar informação
 - e. A criação de threads é mais pesada do que a criação de processos
34. Uma thread é um processo?
- a. Sim, uma thread e um processo possuem cada qual um espaço de endereçamento próprio e independente
 - b. Sim, uma thread é uma linha de execução de um programa, e um processo também consiste em um programa a correr
 - ☒ c. Não, uma thread é diferente de um processo na medida que o espaço de endereçamento pertence ao processo no qual a thread está a correr
35. Qual a diferença entre um *physical address* e um *virtual address*?
36. Na estrutura de uma Page Table Entry o bit R a 1 significa que a página foi recentemente:
- a. Removida
 - b. Modificada
 - ☒ c. Acedida
 - d. Relocada
37. (escolha múltipla) Que categorias de scheduling conhece?
- a. Tempo de resposta
 - b. Prioridade
 - ☒ c. Batch
 - ☒ d. Tempo Real
 - ☒ e. Interativos
38. Os kernel são geralmente multithreaded
- ☒ a. Verdadeiro
 - ☒ b. Falso
39. Na solução Sleep and Wakeup aplicada ao problema Produtor-Consumidor que apresenta uma race condition fatal, este problema pode surgir na área:
- a. do Produtor
 - ☒ b. dos dois, Produtor e Consumidor
 - c. ne nenhum dos dois
 - ☒ d. do Consumidor

40. Indique a ordem de aplicação dos semáforos para assegurar o correto funcionamento do Consumidor, pressupondo a existência de um semáforo binário

- a. `down(&empty)` Choose... ▾
- b. `up(&full)` Choose... ▾
- c. `up(&mutex)` Choose... ▾
- d. `down(&mutex)` Choose... ▾

ADBC

41. Por que é necessário sincronizar threads?

- a. Porque todas as threads de um processo partilham o mesmo espaço de endereçamento e outros recursos, e qualquer alteração de um recurso por uma thread afeta as outras threads do mesmo processo
- b. Porque elas devem correr em paralelo
- c. Porque senão cada uma podia terminar em tempos diferentes